PLANCHE D'EXERCICES

Introduction aux distributions

Généralités

1 | EXERCICE
Peigne de Dirac

Montrer que $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta_{2k\pi}$ définit une distribution sur $\mathbb{R}$.

2 | EXERCICE

Montrer que l'application

$$T : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi(x^2)\mathrm{d}x \end{array} \right.$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

3 | EXERCICE

Montrer que l'application

$$T : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_{\mathbb{R}} \varphi'(x)e^{x^2}\mathrm{d}x \end{array} \right.$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

4 | EXERCICE

1. Montrer que l'application

$$T : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto & \displaystyle\int_0^{+\infty} \varphi'(x)\ln(x)\mathrm{d}x \end{array} \right.$$

   définit une distribution d'ordre au plus 1.

2. Soit χ_n une fonction plateau valant 1 sur $[\frac{1}{n}, 1]$ et s'annulant en dehors de $\left]\frac{1}{2n}, 2\right[$.
   a. Minorer $|T(\chi_n)|$.
   b. En déduire que T est une distribution d'ordre exactement 1.

5 | EXERCICE

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on définit

$$T(\varphi) = \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k}\left(\varphi\left(\frac{1}{k}\right) - \varphi(0)\right).$$

1. Justifier que cette formule définit bien une distribution d'ordre inférieur ou égal à 1.
2. Prouver que T n'est pas d'ordre 0. Conclure.

6 | EXERCICE

Soit φ une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\lim_{x\to 0} \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2} = \varphi''(0)$.
2. En déduire que la fonction
$$x \longrightarrow \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2}$$
est intégrable sur $]0, +\infty[$.
3. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on pose
$$T(\varphi) = \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x)+\varphi(-x)-2\varphi(0)}{x^2}\,\mathrm{d}x.$$
Montrer que T est une distribution sur $\mathbb{R}$ et calculer x^2T.

7 | EXERCICE
Partie finie de $\frac{1}{x^2}$

On considère l'application P définie sur $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ par

$$P(\varphi) = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^2}\mathrm{d}x - 2\frac{\varphi(0)}{\varepsilon}.$$

1. a. Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.
   Montrer qu'il existe $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,
   $$\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + x^2\psi(x)$$
   avec $\|\psi\|_\infty \leqslant \frac{1}{2}\|\varphi''\|_\infty$.
   b. En déduire que P est une distribution bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $xP = V$ où V est la valeur principale de $\frac{1}{x}$. En déduire x^2P.

8 | EXERCICE

Montrer qu'il n'existe pas de fonction f continue telle que pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\delta_0(\varphi) = T_\varphi$.

Dérivation des distributions

9 | EXERCICE

Montrer que $x\delta_0' = -\delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

10 | EXERCICE

1. Soit T_f la distribution associée à la fonction continue par morceaux $f(x) = \mathrm{signe}(x)$.
   Calculer la dérivée de T_f.

2. Soit T_g la distribution associée à la fonction continue $g(x) = |x|$. Calculer la dérivée de T_g.

11 | EXERCICE
Formule des sauts

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Soit $a_1 < a_2 < \cdots < a_N$ une subdivision adaptée à f, c'est-à-dire que f se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur chacun des intervalles $]-\infty, a_1]$, $[a_i, a_{i+1}]$ et $[a_N, +\infty[$. Montrer que l'on a :

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=1}^{N} \big(f(a_i^+) - f(a_i^-)\big)\delta_{a_i},$$

où f' est la dérivée usuelle de f, définie hors des points a_i, et $f(a_i^\pm)$ sont les limites à droite et à gauche de f en a_i.

12 | EXERCICE
Application de la formule des sauts

On considère la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } x \in [-1, 0], \\ 0 & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1 - x & \text{si } x \in [1, +\infty[. \end{cases}$$

1. Tracer le graphe représentatif de cette fonction, puis préciser l'ensemble des points de $\mathbb{R}$ où elle est dérivable au sens usuel.
2. Déterminer la dérivée de f au sens des distributions, c'est-à-dire $(T_f)'$.
3. Déterminer ensuite la dérivée seconde de f au sens des distributions, $(T_f)''$.

13 | EXERCICE

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. On considère l'opérateur différentiel

$$P : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{D}'(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \\ T & \longmapsto & T'' + aT' + b \end{array} \right.$$

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telles que

$$f'' + af' + b = g'' + ag' + b = 0,$$

$f(0) = g(0)$ et $f'(0) - g'(0) = 1$. On considère la fonction h définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \leqslant 0, \\ g(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Soit enfin T la distribution définie par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad T(\varphi) = -\int_{\mathbb{R}} h(x)\varphi(x)\mathrm{d}x.$$

Montrer que $PT = \delta_0$, au sens des distributions.

14 | EXERCICE

Calculer les dérivées premières et secondes des distributions suivantes :

1. T_f, où pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = |\cos(x)|$.
2. T_g où $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est la fonction 2π-périodique telle que $g(x) = x$ pour tout $x \in [0, 2\pi[$.

15 | EXERCICE
Une équation différentielle

1. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Calculer $(xT)'$.
2. Résoudre, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, l'équation différentielle :

$$xT' + T = 0.$$

Convergence des distributions

16 | EXERCICE

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite réelle $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \to a$. Montrer que

$$\delta_{a_n} \longrightarrow \delta_a \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

17 | EXERCICE

Calculer les limites, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, des suites de distributions suivantes :

1. $A_n = T_{a_n}$ où $a_n : x \mapsto \sin(nx)$.
2. $B_n = T_{b_n}$ où $b_n : x \mapsto nf(nx)$ avec $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ intégrable.
3. $C_n = \frac{1}{n}\sum_{p=0}^{n-1} \delta_{\frac{p}{n}}$.

18 | EXERCICE

Soit la suite (f_n) définie par $f_n(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } |x| \leqslant \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{si } |x| > \frac{1}{n}. \end{cases}$
Montrer que la suite de distributions (T_{f_n}) converge vers δ_0.
Indication. On pourra utiliser le théorème de la moyenne pour les intégrales.